

高三物理 功与动能定理 基础课讲义

先辨认力和位移的方向，再逐项计算各力做功，最后用合功确定动能变化。

姓名_____ 班级_____ 日期_____

课时 120 分钟 典型例题 12 题 课堂练习 5 题 课后练习 10 题

建议节奏：概念梳理 15 分钟；例题 1-4 25 分钟；例题 5-8 30 分钟；例题 9-12 30 分钟；课堂练习 15 分钟；订正与总结 5 分钟。

本讲要点

- ☐ 会用 $W = Fs \cos \theta$ 判断恒力做功的正负和大小。
- ☐ 会区分平均功率与瞬时功率，并使用 $P = Fv$ 。
- ☐ 会用 $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 处理直线、曲线和分段过程。
- ☐ 能从 $F-s$ 、 $W-x$ 和 E_k-h 图像中读出做功或能量变化。

核心关系

恒力做功： $W = Fs \cos \theta$ 。力与位移同向做正功，反向做负功，垂直时不做功。

动能： $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ；动能定理：各力做功的代数和 $W_{\text{合}} = E_{k\text{末}} - E_{k\text{初}}$ 。

恒力方向与速度方向夹角为 θ 时，瞬时功率 $P = Fv \cos \theta$ ；平均功率 $P_{\text{平均}} = W/t$ 。

$F-s$ 图线与横轴之间的有向面积表示力做的功； $W-x$ 图线斜率表示该力沿位移方向的分力。

一、典型例题

1. 两个互相垂直的恒力 F_1 、 F_2 作用在同一物体上，使物体发生一段位移。若 F_1 对物体做功 4 J， F_2 对物体做功 3 J，则两力的合力对物体做功为（ ） A. 1 J B. 3.5 J C. 5 J D. 7 J

【原题】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 2 题。

2. 自由下落物体的动能 E_k 与下落位移 h 的关系如图。图线斜率表示（ ） A. 物体质量 B. 机械能 C. 重力大小 D. 重力加速度大小

【原题改绘】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 1 题。

3. 汽车在平直公路上以恒定功率减速行驶，所受阻力大小不变。随着速度减小，牵引力大小 F 和减速度大小 a 如何变化？ A. F 减小， a 减小 B. F 增大， a 减小 C. F 减小， a 增大 D. F 增大， a 增大

【原题】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 3 题。

4. 骑车人停止蹬车后，自行车在平直路面上滑行并最终停下。克服阻力做的功 W 与停止蹬车时的速度 v 满足哪种关系？ A. W 随 v 先增后减 B. W 与 v 成正比 C. W 与 v^2 成正比 D. W 与 v 无关

【原题】随课物理讲义《机械能一》第7页第4题。

5. 质量为 2 kg 的物体沿直线运动，外力 F 随位移 s 的变化如图。物体初速度为 3 m/s ，求 $s=8\text{ m}$ 时的速度。

【原题改绘】随课物理讲义《机械能一》第7页第5题；图中保留原题分段数据。

6. 物块由静止沿粗糙斜面下滑。重力做功为 W_G ，重力势能减少量的大小为 ΔE_p ，末动能为 E_k ，克服摩擦力做功的大小为 W_f 。下列关系正确的是（ ） A. $W_G=E_k$ B. $W_G=E_k+W_f$ C. $W_G=W_f+\Delta E_p$ D. $W_G=E_k+\Delta E_p$

【原题改排】随课物理讲义《机械能一》第8页第9题。

7. 恒力 $F=10\text{ N}$ 与位移方向夹角为 60° ，物体沿力的作用方向对应位移 4 m 。求 F 对物体做的功。

【教材题型改编】人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》第八章“功”的恒力计算。

8. 人提着 20 N 的书包沿水平走廊前进 5 m ，书包保持同一高度。人对书包的支持力做功多少？若书包受到 2 N 的水平阻力，该阻力做功多少？

【教材题型改编】人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》第八章“功”的正功、负功和零功判断。

9. 质量为 2 kg 的物体静止在水平面上，受到 6 N 水平拉力，滑动摩擦力为 2 N 。物体移动 3 m 后速度多大？

【教材题型改编】人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》第八章“动能定理”的单过程题型。

10. 小球从光滑轨道上高出最低点 1.25 m 处由静止下滑，不计空气阻力，取 $g=10\text{ m/s}^2$ 。求到达最低点时的速度。

【简化变式】据随课物理讲义《机械能一》第8页第8题的轨道情境改编，去除摩擦以突出基础能量关系。

11. 木板 B 静止在光滑水平面上, 木块 A 从木板左端受水平恒力 F 向右滑动。木块相对木板位移为 L , 木板对地位移为 x , 摩擦力大小为 f 。判断: A. 摩擦力对木块做功为 $-fL$; B. 拉力对木块做功为 FL ; C. 木块末动能为 $(F-f)(L+x)$; D. 摩擦力对木板做功为 $f(L+x)$ 。

【原题改排】随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 7 题。

12. 质量为 1 kg 的物体从静止开始在水平地面上运动。拉力做功 W 与位置 x 的图线如图, 摩擦因数 $\mu=0.4$, $g=10\text{ m/s}^2$ 。判断正确项 (多选): A. $x=1\text{ m}$ 时拉力功率为 6 W ; B. $x=4\text{ m}$ 时动能为 2 J ; C. 从 0 到 2 m 克服摩擦力做功 8 J ; D. 从 0 到 4 m 最大动量为 $2\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 。

【高考真题】2023 年新课标全国卷物理第 20 题 (山西等五省适用); 题图按公开题面重绘。

二、课堂练习

13. 20 N 的恒力与位移方向夹角为 60° , 物体沿该方向移动 3 m 。求恒力做功。

【据例题 7 改编】

14. 某牵引力与速度同向, $F=300\text{ N}$, $v=5\text{ m/s}$ 。求瞬时功率; 若保持该速度运动 4 s , 牵引力做功多少?

【据人教版必修第二册功率题型改编】

15. 质量 2 kg 的物体初速度 3 m/s , 某过程合力做功 -5 J 。求末速度大小。

【据例题 9 改编】

16. 质量 1 kg 的物体从静止运动。拉力做功在 0 至 2 m 内为 $6x\text{ J}$, 在 2 至 4 m 内为 $12+3(x-2)\text{ J}$; $\mu=0.2$, $g=10\text{ m/s}^2$ 。求 $x=4\text{ m}$ 时动能, 并判断全程最大动能位置。

【据 2023 年新课标全国卷物理第 20 题改编, 调整摩擦因数】

17. 物块初动能 4 J，沿粗糙斜面下滑时重力做功 15 J、摩擦力做功-6 J。求末动能。

【据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 9 题改编】

三、课后练习

18. 自由下落物体的 E_k-h 图线斜率为 15 J/m，取 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。求物体质量。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 1 题改编】

19. 恒力 20 N 与位移方向夹角为 120° ，物体移动 4 m。求该力做功，并说明正负。

【据人教版必修第二册功的计算题型改编】

20. 物体在 4 s 内合力做功 800 J，求这段时间的平均功率。

【据人教版必修第二册功率题型改编】

21. 汽车以 20 m/s 行驶，发动机功率为 60 kW，牵引力与速度同向。求牵引力大小。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 3 题改编】

22. 2 kg 物体以 5 m/s 在水平面上滑行，受到 5 N 恒定摩擦力直至停止。求摩擦力做功和滑行距离。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 4 题改编】

23. 物体从静止由高处下落 3.2 m，不计空气阻力，取 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。求落地前速度。

【据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 8 题简化】

24. 力 F 沿位移方向做功。0 至 2 m 时 $F=3 \text{ N}$ ，2 至 3 m 时 $F=5 \text{ N}$ 。求 0 至 3 m 的总功。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 5 题改编】

25. 物块由静止沿粗糙斜面下滑，重力做功 24 J，摩擦力做功-9 J。求末动能和克服摩擦力做功。

【据随课物理讲义《机械能一》第 8 页第 9 题改编】

26. 木板向右移动 0.2 m，木块相对木板向右移动 0.8 m，木块受到向左摩擦力 3 N。求摩擦力对木块和对木板各做多少功。

【据随课物理讲义《机械能一》第 7 页第 7 题改编】

27. 质量 1 kg 的物体从静止开始运动，拉力做功图线与 2023 年新课标全国卷物理第 20 题相同， μ 改为 0.2、 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。求 $x=4 \text{ m}$ 时动能及最大动量位置。

【高考真题变式】2023 年新课标全国卷物理第 20 题，调整摩擦因数。

参考答案与例题解析

以下页面供完成题目后核对；讲解按“先判断对象和条件，再列关系，最后检查结果”的顺序书写。

- 合力做功等于各分力做功的代数和： $W_{\text{合}}=W_1+W_2=4+3=7\text{ J}$ ，选 D。功是标量，不能把两个功按力的垂直方向再作矢量合成。
- 由动能定理， $\Delta E_k=WG=mgh$ ，所以 E_k-h 图线斜率 $\Delta E_k/\Delta h=mg$ ，等于物体所受重力大小，选 C。斜率不是单独的质量或 g 。
- $P=Fv$ ，功率不变时速度减小会使牵引力 $F=P/v$ 增大。阻力 f 不变，减速度大小为 $(f-F)/m$ ，因此减速度逐渐减小，选 B。
- 停止蹬车后只有阻力改变自行车动能。由动能定理， $-W=0-\frac{1}{2}mv^2$ ，所以 $W=\frac{1}{2}mv^2$ ，与 v^2 成正比，选 C。
- $F-s$ 图线的有向面积为 $W=2\times 2+4\times 4-3\times 2=14\text{ J}$ 。初动能 $E_{k0}=\frac{1}{2}\times 2\times 3^2=9\text{ J}$ ，末动能 $E_k=23\text{ J}$ 。由 $\frac{1}{2}mv^2=23$ ，得 $v=\sqrt{23}\text{ m/s}$ 。
- 物块由静止开始，动能定理给出 $WG-Wf=E_k$ ，因此 $WG=E_k+Wf$ ，选 B。另有 $WG=\Delta E_p$ ，但这不改变动能定理中的摩擦功项。
- $W=Fs\cos\theta=10\times 4\times \cos 60^\circ=20\text{ J}$ 。计算前先确认题给的是力与位移的夹角。
- 支持力竖直向上、位移水平，夹角 90° ，支持力做功为 0。阻力与位移反向， $W_{\text{阻}}=-2\times 5=-10\text{ J}$ 。
- 拉力做功 18 J，摩擦力做功 -6 J，合功 12 J。初动能为 0，因此 $\frac{1}{2}\times 2\times v^2=12$ ，得 $v=2\sqrt{3}\text{ m/s}$ 。
- 重力做功 mgh 等于动能增加 $\frac{1}{2}mv^2$ 。约去 m 得 $v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times 10\times 1.25}=5\text{ m/s}$ 。
- 木块对地位移为 $L+x$ ，拉力和摩擦力对木块做功分别为 $F(L+x)$ 和 $-f(L+x)$ ，故木块动能为 $(F-f)(L+x)$ ，选 C。木板对地位移只有 x ，所以摩擦力对木板做功为 f_x 。
- 图线斜率给出前后两段拉力 6 N、3 N。摩擦力为 4 N。 $x=1\text{ m}$ 时合功 2 J，速度 2 m/s，拉力功率 12 W，A 错。 $x=4\text{ m}$ 时动能 $18-16=2\text{ J}$ ，B 对。0 至 2 m 摩擦功大小为 8 J，C 对。 $x=2\text{ m}$ 时动能 4 J，动量 $2\sqrt{2}\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ ，大于 2，D 错。答案 BC。

课堂练习答案

- $W=Fs\cos 60^\circ=20\times 3\times 0.5=30\text{ J}$ 。
- $P=Fv=1500\text{ W}$ ； $W=Pt=6000\text{ J}$ 。
- 初动能 9 J，末动能 4 J， $\frac{1}{2}\times 2\times v^2=4$ ，得 $v=2\text{ m/s}$ 。
- 摩擦力 2 N。 $x=4$ 时拉力功 18 J、摩擦功 -8 J， $E_k=10\text{ J}$ 。两段净力均为正，动能全程增加，最大值在 $x=4\text{ m}$ 。
- 合功为 $15-6=9\text{ J}$ ，末动能为 $4+9=13\text{ J}$ 。

课后练习答案

- 斜率 $mg=15\text{ N}$ ，所以 $m=1.5\text{ kg}$ 。

19. $W=20 \times 4 \times \cos 120^\circ = -40 \text{ J}$ ，为负功。
20. $P_{\text{平均}}=W/t=800/4=200 \text{ W}$ 。
21. $F=P/v=60000/20=3000 \text{ N}$ 。
22. 初动能 25 J ，停止时动能 0 ，摩擦功 -25 J ； $-5s=-25$ ，得 $s=5 \text{ m}$ 。
23. $mgh=\frac{1}{2}mv^2$ ， $v=\sqrt{2 \times 10 \times 3.2}=8 \text{ m/s}$ 。
24. $W=3 \times 2+5 \times 1=11 \text{ J}$ 。
25. 末动能 15 J ；克服摩擦力做功大小为 9 J 。
26. 木块对地位移 1.0 m ，摩擦力对木块做 -3 J ；对木板的摩擦力向右，对地位移 0.2 m ，做 $+0.6 \text{ J}$ 。
27. 拉力总功 18 J ，摩擦功 -8 J ，末动能 10 J 。前后两段拉力分别 6 N 、 3 N ，摩擦力 2 N ，净力均为正，最大动量在 $x=4 \text{ m}$ 。

参考资料

人教版《普通高中教科书 物理 必修第二册》。第八章“机械能守恒定律”：功、功率、重力势能、动能和动能定理。

随课物理讲义《机械能一》。第 7 页第 1-7 题、第 8 页第 8-11 题。题面按课堂用途重排，改绘图均保留原题数据并重新核算。

2023 年新课标全国卷物理第 20 题（山西等五省适用）。用于 $W-x$ 图像例题及两道标注为变式的练习；公开题面显示该题正确选项为 BC。

教育部《普通高中课程方案和数学等学科课程标准（2017 年版 2020 年修订）》。函数与物理基础课按课程标准强调的数学抽象、科学思维和问题解决组织。<https://jsj.moe.gov.cn/n2/1/1/1507.shtml>

21 世纪教育网 2023 高考物理分类解析 专题 06 功和能。

<https://www.21cnjy.com/H/6/91723/17741092.shtml>

2023 年新课标全国卷物理原卷（公开题面）。<https://www.yeyulingfeng.com/wendang/86658.html>

知乎《高中物理知识问答》功和能部分。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1945555176145549051>